

题号	一	二	三	四	五
得分					

一、填空题 (每题 4 分, 共 20 分)

1、设 $f(x) = \begin{cases} 3x^2 + a, & x \leq 0 \\ \frac{\sin^2 4x}{x^2}, & x > 0 \end{cases}$, 当 $a = -\frac{3}{4}$ 时, 函数 $y = f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。

2、 $\frac{d}{dx}(x^x) = x^x(1 + \ln x)$

3、设 $y = 3^{\sin 2x}$, 则 $dy = 3^{\sin 2x} \ln 3 \cdot 2 \cos 2x dx$

4、曲线 $y = \ln x$ 上一点, 其横坐标 $x = 2$, 则曲线在该点处的切线方程为 $y = \frac{1}{2}x - \ln 2$ 。

5、已知 $f(x) = e^{-2x}$, 则 $f^{(n)}(0) = (-2)^n$ 。

二、单项选择题 (每题 4 分, 共 16 分)

1、设 $f(x) = \ln|x|$, 则 $f'(x) = \frac{1}{x}$ 。

(A) $\frac{1}{x}$; (B) $\frac{1}{|x|}$; (C) 不存在; (D) 以上都不对。

2、当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列无穷小中最高阶的是 x^4 。

(A) $x^2 + x^6$; (B) $\sin x - \tan x$; (C) $1 - \cos^2 x$; (D) $1 - \cos x^2$ 。

3、设 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - mx)^{\frac{1}{x}} = e^2$, 则 $m = -2$ 。

(A) $\frac{1}{2}$; (B) 2; (C) -2; (D) $-\frac{1}{2}$ 。

- 4、点 $x=1$ 是函数 $f(x) = \begin{cases} 3x+4, & x>1 \\ 12-5x, & x\leq 1 \end{cases}$ 的 ()
 (A) 可去间断点; (B) 跳跃间断点; (C) 第二类间断点; (D) 连续点.

三、计算题 (每题 8 分, 共 24 分)

1、计算 $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{1+2x}-3}{\sqrt{x}-2}$

2、计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^k} + \frac{2}{n^k} + \dots + \frac{n}{n^k} \right)$

3、证明: 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\ln(1+x) - x = o(e^x - 1)$

四、计算题 (每题 8 分, 共 24 分)

1、求函数 $y = x \arctan \frac{x}{a} - \frac{a}{2} \ln(a^2 + x^2)$ 的导数。

$$y' = \arctan \frac{x}{a} + x \cdot \frac{1}{1 + \frac{x^2}{a^2}} \cdot \frac{1}{a} - \frac{a}{2} \cdot \frac{2x}{a^2 + x^2}$$

$$= \arctan \frac{x}{a} + \frac{x}{a} \cdot \frac{a^2}{a^2 + x^2} - \frac{ax}{a^2 + x^2}$$

$$= \arctan \frac{x}{a}$$

2、设 $\begin{cases} x = 1 + t^2 \\ y = t^2 - t^3 \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$ 。

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2t - 3t^2}{2t} = 1 - \frac{3}{2}t$$

$$= 1 - \frac{3}{2}\sqrt{x-1}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(1 - \frac{3}{2}\sqrt{x-1} \right) = -\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{\sqrt{x-1}}$$

3、设函数 $y = y(x)$ 由 $y - xe^y = 0$ 确定, 求 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0}$ 。

$$y - xe^y = 0 \Rightarrow y = xe^y$$

$$1 - e^y = x e^y$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-e^y}{e^y + x e^y} = \frac{-1}{1+x}$$

$$\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0} = -1$$

五、解答题（每题 8 分，共 16 分）

1、设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 求 $f'(x)$ 。

2、设 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续，在 $(1, 2)$ 内可导，且 $f(1) = f(2) = 0$ ，证明：存在 $\xi \in (1, 2)$ ，使得 $\xi \cdot f'(\xi) - 2f(\xi) = 0$ 。